

2024级数学分析(1)习题课

第9次习题课(2024-11-15, 六教6B112, 6B201) 连续函数, 迭代收敛, 介值定理, 周期函数, 一致连续.

习题1(距离函数). 设 $E \subset \mathbb{R}$ 非空. 令点 x 到 E 的距离为

$$\text{dist}(x, E) = \inf_{y \in E} |x - y|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明距离函数 $x \mapsto \text{dist}(x, E)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且实际上是Lipschitz 连续的:

$$|\text{dist}(x, E) - \text{dist}(y, E)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

习题2(区间上迭代序列收敛的充分必要条件). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续. 做迭代序列

$$x_0 \in [a, b], \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则使迭代序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的一个必要且充分的条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

此外证明: 当 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛时, 它一定收敛到 f 的一个不动点.

[注: 满足 $f(x) = x$ 的点 x 叫做映射 f 的一个不动点. 顾名思义, f 的不动点就是在 f 的作用下不动的点.]

习题3(介值定理的应用). 设

$$\lambda_n \geq 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n = 1.$$

设 $[a, b]$ 为有界闭区间. 证明对任意序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |c - x_n| = \frac{b - a}{2}.$$

习题4(介值定理的应用). 设实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对角占优的, 即

$$|a_{ii}| > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明

$$\text{当 } a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn} \text{ 都} > 0 \text{ 时 } \det A > 0.$$

一般地, 设 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ 是 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 中负数的个数, 则有

$$(-1)^k \det A > 0.$$

习题5. 证明不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = \infty.$$

由此得知不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)) \sim -ax^{2n-1} \quad (|x| \rightarrow \infty), \quad a > 0 \text{ 是常数}, n \in \mathbb{N}.$$

习题6. 试用一致连续性和最值定理证明连续函数的介值定理:

设 $[a, b]$ 为有界闭区间, 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $f(a) < p < f(b)$ 或 $f(a) > p > f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = p$.

习题7(证明介值定理的一类逆定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $a, b \in I, a < b$, 和介于 $f(a), f(b)$ 之间的任意 p , 方程 $f(x) = p$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有有限多个解. 则 f 在 I 上连续.

习题8(最小正周期). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 假设 f 不恒为常数, 证明 f 有最小正周期.

习题9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

习题10. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 若 f 有两个不可公度的周期 $T_1 > 0, T_2 > 0$ (即比值 T_1/T_2 是无理数), 则 f 恒等于常数.